Infinity：一元微积分计算应用

应用简介与开发过程 | 开发者：Lysandra | 版本：2.4.1

1 应用简介

Infinity 是面向高等数学学习的一元微积分桌面应用。用户以 LaTeX 输入函数，在实时公式预览中检查表达式，再选择求导、积分或极限计算。软件以标准数学公式展示结果，并注明数值近似、适用条件或当前无法判定的情况，帮助使用者把课堂中的数学表达与计算方法联系起来。

软件使用 C++20、Qt 6 Widgets 和 CMake 开发，数学计算由本地 C++ 算法及 libqalculate 完成；KaTeX 只负责公式排版，不承担数学计算，也不依赖 Python 运行时或在线计算接口。

功能	主要内容
求导	常见初等函数与复合函数、1–8 阶导数、指定点导数。
积分	常见原函数、正常定积分、数值积分；部分含参数表达式及条件分支。
极限	有限点、左右极限、无穷处的部分极限；区分精确值、无穷、不存在与无法判定。
辅助工具	多函数绘图、选点切线与方程、计算历史、多项式化简及数值算法实验。



图 1 应用首页：计算器与函数绘图双入口，公式采用 LaTeX 输入。

2 开发过程

1. **建立可运行的工程**。采用 CMake 管理 C++ 工程，将界面、表达式解析、符号计算、数值算法和绘图分离。先完成输入、求值、绘图与测试的最小版本，再逐步增加微积分能力。

2. **实现安全的公式输入**。通过分词和递归下降解析，将 LaTeX 表达式生成抽象语法树（AST）。解析器只接受白名单内的运算和函数，对错误括号、未知命令等给出提示；公式排版与数学解析分别实现。

3. **扩展数学计算**。求导使用表达式树的乘积、商与链式法则；积分结合符号库、换元和根式有理化等有限规则，并尽可能通过求导检查原函数；极限结合连续性、解析展开、阶数比较与夹逼规则，不把数值采样当作存在性证明。

4. **完善交互与参数处理**。将界面调整为简洁的蓝色首页与计算页面，增加历史窗口、公式复制、教学入口和图像导出。参数 a, b, c, n 默认是实数，结果中直接显示非零条件、定义域及已支持的退化分支。

5. **测试与修正**。通过自动化测试覆盖算法和输入边界，并实际启动应用检查公式排版、导航与切线交互。检查中修复了夹逼规则忽略定义域、外层运算掩盖内部无定义值等问题，并对仅经过数值抽查的原函数明确标注验证程度。

3 数学方法与实验示例

对于高阶无穷小抵消，利用 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$，比较首个非零项可得

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

对于带实数参数的积分，需要保留例外情况。在 $x > 0$ 上，软件按分支返回

$$\int x^a \, \mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{x^{a+1}}{a+1} + C, & a \neq -1, \\ \ln x + C, & a = -1. \end{cases}$$

这说明符号计算除了输出公式，还必须处理参数条件和实数定义域。对候选原函数求导，可以检查其是否还原为原来的被积函数；有限点抽查则只能发现部分错误，不能替代恒等证明。

4 完成情况与局限

最近一次完整回归记录为 **18 项测试全部通过**，其中包含新增的 15 项定义域断言；桌面测试覆盖 34 条计算或错误拒绝流程。macOS Apple Silicon 版本已完成本地编译、运行与独立应用包验证；Windows 保留跨平台源码与打包流程，尚未在 Windows 环境完成构建和验收。

目前不能保证求解整本教材的所有题型。反常积分、全部参数分支及符号积分边界仍未完整支持，部分原函数只经过数值抽查，绘图也可能漏掉极窄间断。后续将优先完善条件推理、符号边界输入和跨平台验收，使数学正确性与使用体验同步提高。